生态研究前沿速览 _2026-08-22

生态研究前沿速览

2026-08-22

共收录 57 篇最新且重要研究

【环境与气候】13 篇 | 【海洋与水生】16 篇 | 【草地与干旱区】1 篇 | 【恢复生态】3 篇 | 【植物与农业】5 篇 | 【高山生态】1 篇 | 【保护与生物多样性】9 篇 | 【土壤与微生物】1 篇 | 【森林与生物多样性】5 篇 | 【微生物生态】1 篇 | 【生态网络】1 篇 | 【岛屿与水库生态】1 篇

目录

1. Optimal canopy light-use strategy shapes global greenness dynamics（最优冠层光利用策略塑造全球植被绿度动态）

2. Heatwaves favour acyclic monoterpene emissions in tropical forests（热浪促进热带森林释放无环单萜）

3. Surface-water carbon exchange from mangroves and responses to global w（红树林地表水碳交换及其对全球变暖的响应）

4. Interactive impacts of grazing pressure and climatic context on plant （放牧压力与气候背景交互影响植物功能多样性和生态系统结构）

5. Variation in the costs and ecological benefits of tropical natural for（热带森林自然更新成本与生态收益存在显著空间差异）

6. Trophic hotspots as a perspective for understanding and managing ecosy（以营养热点视角理解和管理生态系统功能）

7. Mycorrhizal strategy of non-native plants varies with biome and distur（外来植物菌根策略随生物群系和扰动而变化）

8. Widespread thermophilization but weak link to climate warming in Europ（欧洲山顶植物群落普遍热化，但与气候变暖关联较弱）

9. Extensive climate-induced range shifts in butterflies across the globe（全球蝴蝶发生广泛的气候驱动分布区迁移）

10. Assessing a reverse approach to protecting traded species（评估保护贸易物种的反向清单方法）

11. High-integrity biodiversity credits through recognition of culturally （通过承认文化关键物种提升生物多样性信用完整性）

12. A global atlas of soil microbial genetic resources exposes protection （全球土壤微生物遗传资源图谱揭示保护缺口）

13. Subnational mechanisms undermine transnational anti-deforestation poli（地方机制削弱跨国反毁林政策）

14. High-resolution carbon and biodiversity mapping shows correlated losse（高分辨率碳与生物多样性制图显示农业产品相关损失在空间上相关）

15. Food systems performance evaluated against targets and benchmarks reve（以目标和基准评估食物系统表现揭示紧迫缺口和通向 2050 的路径）

16. Particulate air pollution undermines plant water-use efficiency by inh（颗粒物污染通过抑制光合作用削弱植物水分利用效率）

17. Hydraulic traits govern opposing range shifts of montane trees under w（水力性状决定山地树种在变暖下相反的分布迁移）

18. Failure to track a stable AMOC state under rapid climate change（快速气候变化下 AMOC 无法追踪稳定状态）

19. Integrating shipping growth and ballast water management to assess inv（结合航运增长与压载水管理评估入侵种风险）

20. Responsible use of artificial intelligence and machine learning for fo（负责任地将人工智能和机器学习用于粮食安全早期预警）

21. Consequences of agricultural deforestation and subsequent afforestatio（农业毁林及后续造林对土壤生物多样性和生态系统多功能性的影响）

22. Mediterranean outflow waters supply North Atlantic convection sites（地中海溢流水供应北大西洋深对流区域）

23. The hydrological asymmetric signature of El Niño-Southern Oscillation （厄尔尼诺-南方涛动对全球陆地水储量的水文非对称信号）

24. Projected future warming induces a long-term loss in global dissolved （未来变暖将导致全球海洋溶解有机碳库长期损失）

25. Intercity connectivity enhances urban mobility resilience to extreme r（城市间连通性提升极端降雨下的城市出行韧性）

26. Predictable shifts in microbial species composition lead to community-（微生物物种组成的可预测转变带来群落尺度环境胁迫稳健性）

27. Coastal groundwater phosphorus drives global acceleration of algal blo（海岸地下水磷输入推动全球藻华加速）

28. Permafrost carbon release scales linearly with overshoot warming media（多年冻土碳释放随超调变暖线性增加并受 AMOC 临界变化调节）

29. Structural and spectral adaptation of the seagrass Posidonia oceanica （海草 Posidonia oceanica 光系统 I 对海底光环境的结构与）

30. Core reorganisation in food webs buffers ecosystems against warming（食物网核心重组缓冲生态系统对变暖的响应）

31. Food systems transformation would reshape global agriculture（食物系统转型将重塑全球农业格局）

32. The economically optimal mix and timing of coastal adaptation in Europ（欧洲至 2150 年的海岸适应最优组合与时机）

33. Future flood risk concentration for residents near small rivers across（美国小河流沿岸居民未来洪水风险更集中）

34. Preferential nitrogen retention characterizes current eutrophication i（美国湖泊当前富营养化表现为氮优先滞留）

35. Scaling biodiversity-stability relationships from populations to meta-（跨营养级尺度上从种群到集合群落的生物多样性-稳定性关系）

36. Increasing forest disturbance enhances habitat suitability for Europe’（森林扰动增加欧洲大型食草动物栖息地适宜性）

37. A unified analysis of global riverine eDNA reveals common associations（全球河流 eDNA 统一分析揭示鱼类多样性与流域特征的共同关联）

38. Applying ecological thresholds to inform conservation and restoration （利用生态阈值指导溪流鱼类保护与修复）

39. Stricter protected areas in China coincide with more firm openings and（中国严格保护地与企业进退动态及更高自然效益同时出现）

40. Global high-resolution mapping of seagrass to support conservation（全球高分辨率海草地图为保护提供新基线）

41. Long-term multiple global change interactions amplify belowground carb（长期多重全球变化交互作用放大地下碳分配）

42. Ecological integrity of avoided deforestation projects（避免毁林项目的生态完整性成效并不稳定）

43. Temperate local extinctions from climate change are outpacing tropical（气候变化导致的温带局地灭绝速度超过热带）

44. Globally constrained forest biophysical cooling benefits under rising（大气干燥度上升在全球范围限制森林生物物理降温效益）

45. A fixed methane filter maximizes freshwater emissions under warming（固定效率的甲烷过滤器使淡水升温下排放最大化）

46. Ninety-year trends reveal sharpest insect declines in the mid-twentiet（九十年趋势揭示昆虫最剧烈下降发生于 20 世纪中叶）

47. Amplified Arctic iceberg traffic reshapes benthic biodiversity（增强的北极冰山输运重塑底栖生物多样性）

48. Mining triggers extensive additional deforestation in sub-Saharan Afri（采矿在撒哈拉以南非洲触发大范围额外毁林）

49. A 5.3-million-year-old deep-sea whale necropolis in the Diamantina Zon（迪亚曼蒂纳带发现延续 530 万年的深海鲸落墓地）

50. Ecological multifunctionality of watersheds increases with tree specie（流域生态多功能性随树种丰富度增加）

51. Universal dose–response sensitivity of ecological processes to low lev（生态过程对低水平夜间人工光呈普遍剂量响应敏感性）

52. Multi-species modelling to improve conservation decision-making for un（多物种模型改善研究不足类群的保护决策）

53. Beyond species richness: Habitat fragmentation reduces community occup（超越物种丰富度：破碎化降低山地森林哺乳动物群落占域和功能丰富度）

54. Several small reservoir islands consistently support higher taxonomic,（多个小型水库岛屿在多类群和多维度上持续承载更高多样性）

55. Compounding impacts of riparian hardening and navigation erode phytopl（岸线硬化与航运的叠加影响削弱大型河流浮游植物群落韧性）

56. Conservation and natural recovery limits of Madagascar’s ultramafic ra（马达加斯加超镁铁质雨林的保护价值与自然恢复上限）

57. Linking trophic guild function to biodiversity and ecosystem resilienc（营养功能群连接河流—洪泛区—海岸连续体的多样性与韧性）

环境与气候

1. Optimal canopy light-use strategy shapes global greenness dynamics

(最优冠层光利用策略塑造全球植被绿度动态)

Nature Communications | 2026-08-21 | 【Latest】

图：Graphical abstract / article figure source: https://media.springernature.com/m685/springer-static/image/art%3A10.1038%2F

Abstract

The study tests an optimality hypothesis that seasonal vegetation greenness tracks potential canopy production. A model based on potential carbon uptake and a moisture-dependent phenological lag captures 81% of observed variation in fAPAR and helps explain global greenness patterns, seasonality and recent greening.

中文摘要

研究提出并验证一个最优性假说：植物倾向于在潜在生产力最高的时期展示叶面积，因而植被绿度随潜在冠层碳吸收的季节变化而变化。模型仅用潜在碳吸收和随水分增加而延长的物候滞后，即可解释观测 fAPAR 变化的 81%，并重现全球绿度格局、季节循环和近期增绿。

深度解读

这项工作把卫星绿度从经验指标推进到更具生理约束的解释框架。它说明不同植被类型的物候并非只由温度或降水单独控制，而是在光获取收益、环境约束和滞后响应之间权衡。对陆地碳循环模型而言，该模型可改进叶面积和生产力季节性预测。它也提醒，全球增绿不必然等同于生态系统健康改善，还需结合水分胁迫、物种组成和碳汇稳定性判断。

DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-026-76896-4

环境与气候

2. Heatwaves favour acyclic monoterpene emissions in tropical forests

(热浪促进热带森林释放无环单萜)

Nature Communications | 2026-08-21 | 【Latest】

图：Graphical abstract / article figure source: https://media.springernature.com/m685/springer-static/image/art%3A10.1038%2F

Abstract

Leaf warming experiments, heatwave observations and temperature-response modelling show that acyclic monoterpenes from tropical trees have much higher temperature sensitivity than cyclic forms. Heatwaves therefore shift emissions toward more reactive compounds that dominate ozone and hydroxyl-radical reactivity.

中文摘要

研究结合叶片增温实验、热浪观测和温度响应模型，发现华南热带树种释放的无环单萜对温度更敏感。热浪会使单萜混合物从环状组分转向更活泼的无环组分，进而主导臭氧和羟基自由基反应性。

深度解读

这篇文章把热浪影响从“排放量增加”推进到“排放组成改变”。同样的总单萜通量，如果化学组成不同，对近地面臭氧、二次有机气溶胶和大气氧化能力的影响会显著不同。现有植被挥发性有机物模型若不区分组分温度敏感性，可能低估极端高温下的空气质量反馈。对森林城市和南方热带林区，生物源排放与人为 NOx 控制需要联合评估。

DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-026-77087-x

海洋与水生

3. Surface-water carbon exchange from mangroves and responses to global warming

（红树林地表水碳交换及其对全球变暖的响应）

Nature Communications | 2026-08-20 | 【Latest】

图：Graphical abstract / article figure source: https://media.springernature.com/m685/springer-static/image/art%3A10.1038%2F

Abstract

A synthesis across scales estimates global mangrove surface-water lateral carbon exchange at 101 mmol m-2 d-1, dominated by dissolved inorganic carbon export. Under intermediate-to-high warming scenarios, this export may increase by up to 305% before declining beyond an approximate 2.5 C warming threshold.

中文摘要

研究量化红树林从局地到全球尺度的地表水横向碳交换，估算全球平均通量为 101 mmol m-2 d-1，且主要由溶解无机碳输出贡献。在中高排放情景下，该通量可能随升温增加最高约 305%，并在约 2.5 摄氏度升温阈值后转入下降。

深度解读

红树林蓝碳核算长期偏重土壤和生物量碳库，而横向输出常被低估。该研究表明，进入近岸海洋的溶解碳是红树林气候功能的重要组成。升温先增强再削弱输出的非线性响应，提示蓝碳项目不能简单外推当前通量。修复评估应同时监测潮沟水文、碳酸盐溶解、有机质降解和邻近海域碳归宿。

DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-026-77058-2

草地与干旱区

4. Interactive impacts of grazing pressure and climatic context on plant functional diversity and ecosystem structure

（放牧压力与气候背景交互影响植物功能多样性和生态系统结构）

Scientific Reports | 2026-08-21 | 【Latest】

图：Graphical abstract / article figure source: https://media.springernature.com/m685/springer-static/image/art%3A10.1038%2F

Abstract

Across 75 plots in a protected mountainous rangeland in southeastern Iran, grazing intensity interacted strongly with topo-climatic context to shape species composition, trait dominance and vegetation cover. Functional richness increased under grazing in cooler and more mesic zones but remained constrained in hotter arid zones.

中文摘要

研究在伊朗东南部山地草地 75 个样地中，沿标准化放牧梯度分析植物分类组成、功能多样性、性状组成和植被盖度。结果显示，气候区是群落组织的主要模板，而放牧作为二级筛选因子改变优势性状和物种组成；较冷湿区域功能丰富度可随放牧增加，炎热干旱区域则受强约束。

深度解读

该文的管理价值在于反对把放牧影响简单归为有害或有益。干旱区草地响应取决于气候过滤、地形水分和功能冗余，统一载畜量标准很难适用于异质景观。适应性放牧应按气候微区、植被盖度和关键功能性状动态调整。功能多样性相对稳定也说明，物种替换不一定立即转化为功能丧失，但长期阈值仍需监测。

DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-026-67982-0

恢复生态

5. Variation in the costs and ecological benefits of tropical natural forest regeneration

（热带森林自然更新成本与生态收益存在显著空间差异）

Nature Ecology & Evolution | 2026-08-20 | 【Latest】

图：Graphical abstract / article figure source: https://media.springernature.com/m685/springer-static/image/art%3A10.1038%2F

Abstract

The article assesses how the costs and ecological benefits of natural regeneration vary across tropical regions. It frames natural regeneration as a cost-effective restoration option but emphasizes that global variation in opportunity costs, carbon recovery and biodiversity benefits determines where this approach can be strategically leveraged.

中文摘要

研究评估热带自然森林更新在不同地区的成本和生态收益差异。自然更新可作为低成本恢复退化和转化森林的方式，有助于气候缓解和生物多样性恢复，但其机会成本、碳恢复潜力和生物多样性收益具有明显空间异质性。

深度解读

自然更新不应被当作“什么都不做”的廉价替代，而应是基于空间筛选的恢复策略。低机会成本、高恢复潜力和邻近种源充足区域适合优先采用自然更新；高压力地区则需要主动种植、管护和火扰动控制。该研究对全球恢复承诺具有现实意义，因为它把恢复面积目标转化为成本-收益组合优化。国内退化林地和矿山边坡修复也可借鉴这种空间优先级思路。

DOI: https://doi.org/10.1038/s41559-026-03154-7

海洋与水生

6. Trophic hotspots as a perspective for understanding and managing ecosystem function

(以营养热点视角理解和管理生态系统功能)

Nature Ecology & Evolution | 2026-08-17 | 【Latest】

图：Graphical abstract / article figure source: https://media.springernature.com/m685/springer-static/image/art%3A10.1038%2F

Abstract

This Perspective argues that ecosystem functions often emerge from localized trophic hotspots created by spatial and temporal heterogeneity in nutrients, organisms and interactions. The hotspot perspective can help connect biodiversity patterns, food-web dynamics and management interventions.

中文摘要

这篇观点文章提出，生态系统功能常由营养物质、生物和相互作用在时空上不均匀分布形成的局地营养热点驱动。营养热点视角有助于把生物多样性格局、食物网动态和生态管理干预连接起来。

深度解读

营养热点概念对湖泊、河流、湿地、珊瑚礁和迁徙通道都很有启发。管理上，保护平均状态可能不如识别高贡献斑块、关键季节和跨系统输入更有效。该框架也能解释为什么小面积栖息地、涌升区、洪泛区或动物聚集区对整体功能贡献过大。未来需要用遥感、稳定同位素、eDNA 和自动传感器共同定位这些热点。

DOI: https://doi.org/10.1038/s41559-026-03158-3

植物与农业

7. Mycorrhizal strategy of non-native plants varies with biome and disturbance

（外来植物菌根策略随生物群系和扰动而变化）

Nature Ecology & Evolution | 2026-08-17 | 【Latest】

图：Graphical abstract / article figure source: https://media.springernature.com/m685/springer-static/image/art%3A10.1038%2F

Abstract

Using global vegetation and mycorrhizal information, the study shows that non-native plant mycorrhizal strategies vary with biome and disturbance context. The result links plant invasion ecology with belowground mutualisms and environmental filtering.

中文摘要

研究基于全球植被与菌根信息，揭示外来植物的菌根策略并非固定属性，而会随生物群系和扰动背景而变化。结果将植物入侵生态学与地下互惠关系、环境过滤和干扰历史联系起来。

深度解读

外来植物是否依赖本地菌根网络，会影响其定殖、扩散和管理难度。扰动可能削弱本土植物-菌根关系，给具备灵活菌根策略的外来种创造机会。恢复生态中如果只移除外来植物而忽视土壤微生物网络，复发风险会较高。该研究提示入侵防控应把土壤互作和地上植被一起监测。

DOI: https://doi.org/10.1038/s41559-026-03144-9

高山生态

8. Widespread thermophilization but weak link to climate warming in Europe’s summit plant communities

（欧洲山顶植物群落普遍热化，但与气候变暖关联较弱）

Nature Ecology & Evolution | 2026-08-14 | 【Latest】

图：Graphical abstract / article figure source: https://media.springernature.com/m685/springer-static/image/art%3A10.1038%2F

Abstract

European summit plant communities show widespread thermophilization, yet the link to measured climate warming is weak. The result points to the importance of microclimate, dispersal, land-use history and biotic interactions when interpreting alpine biodiversity responses.

中文摘要

研究发现欧洲山顶植物群落普遍出现热喜性物种增加的热化趋势，但这种变化与观测气候变暖之间的统计联系并不强。结果提示微气候、扩散限制、土地利用历史和生物相互作用会共同调节高山植物响应。

深度解读

高山生态常被视为气候变暖的敏感指示器，但该研究提醒我们不要把群落变化全部归因于区域均温。山顶微地形、积雪持续时间、放牧历史和种源可达性都可能改变响应速度。保护上需要维持微生境异质性和迁移通道，而不是只依据海拔带平均升温制定策略。长期固定样地与微气候传感器结合会更可靠。

DOI: https://doi.org/10.1038/s41559-026-03150-x

保护与生物多样性

9. Extensive climate-induced range shifts in butterflies across the globe

（全球蝴蝶发生广泛的气候驱动分布区迁移）

Nature Ecology & Evolution | 2026-08-05 | 【Latest】

图：Graphical abstract / article figure source: https://media.springernature.com/m685/springer-static/image/art%3A10.1038%2F

Abstract

A global analysis documents extensive climate-induced range shifts in butterflies. The paper provides broad evidence that warming is reorganizing insect distributions, with implications for monitoring, protected-area design and conservation under climate change.

中文摘要

研究在全球尺度记录蝴蝶分布区受气候变化驱动发生广泛迁移，提供了昆虫分布正在重组的证据。这一结果对长期监测、保护地布局和气候变化下的生物多样性保护具有直接意义。

深度解读

蝴蝶是传粉和食物网中的重要类群，也常被用作陆地生物多样性变化指示物。分布区迁移意味着固定保护地边界可能逐渐错位，尤其是低迁移能力或依赖特定寄主植物的物种。保护策略需要从静态物种清单转向气候廊道、海拔梯度和动态监测。对公众科学数据的质量控制也会成为昆虫气候响应研究的关键。

DOI: https://doi.org/10.1038/s41559-026-03117-y

保护与生物多样性

10. Assessing a reverse approach to protecting traded species

（评估保护贸易物种的反向清单方法）

Nature Ecology & Evolution | 2026-08-12 | 【Latest】

图：Graphical abstract / article figure source: https://media.springernature.com/m685/springer-static/image/art%3A10.1038%2F

Abstract

The Comment evaluates reverse listing for wildlife trade, in which trade would be banned by default unless sustainability is demonstrated. It discusses potential benefits, risks and policy solutions for species affected by unregulated trade.

中文摘要

文章评估野生动物贸易中的反向清单制度，即默认禁止所有物种贸易，除非能够明确证明其可持续性。作者讨论这种方法在管控未监管贸易方面的潜在收益、风险和政策配套。

深度解读

反向清单把举证责任从监管者转移到贸易方，原则上能减少未知风险。问题在于许多地区缺乏种群数据、执法能力和合法生计替代，简单禁令可能推动黑市或伤害社区合作。高质量制度应结合物种风险分层、可追溯供应链、社区收益和透明审查。它对 CITES 改革和濒危物种贸易治理具有现实参考价值。

DOI: https://doi.org/10.1038/s41559-026-03161-8

保护与生物多样性

11. High-integrity biodiversity credits through recognition of culturally salient species

(通过承认文化关键物种提升生物多样性信用完整性)

Nature Ecology & Evolution | 2026-08-18 | 【Latest】

图：Graphical abstract / article figure source: https://media.springernature.com/m685/springer-static/image/art%3A10.1038%2F

Abstract

The Comment argues that high-integrity biodiversity credit markets require recognition of Indigenous Peoples and Local Communities as stewards of nature, including culturally salient species in credit design and governance.

中文摘要

文章指出，高完整性的生物多样性信用市场需要承认原住民和地方社区作为自然管护者的角色，并在信用设计和治理中纳入具有文化意义的物种。

深度解读

生物多样性信用如果只量化面积或物种丰富度，容易忽视地方社区真正关心的生态关系。文化关键物种可把生态结果、权利承认和地方治理连接起来。该观点也提示，信用市场不能替代法定保护和社区土地权保障。若缺少共同设计、收益分享和独立核证，生物多样性信用可能复制碳市场中的完整性问题。

DOI: https://doi.org/10.1038/s41559-026-03167-2

土壤与微生物

12. A global atlas of soil microbial genetic resources exposes protection shortfalls

（全球土壤微生物遗传资源图谱揭示保护缺口）

Nature Sustainability | 2026-08-06 | 【Latest】

图：Graphical abstract / article figure source: https://media.springernature.com/m685/springer-static/image/art%3A10.1038%2F

Abstract

Using 1,609 soil metagenomes, the study maps global hotspots of microbial functional gene richness and dissimilarity. Areas combining both high richness and high dissimilarity cover only 5.5% of terrestrial surface, and fewer than 25% of hotspots fall within protected areas.

中文摘要

研究汇编 1,609 个土壤宏基因组，绘制微生物功能基因丰富度和差异性全球热点。兼具高丰富度和高差异性的区域仅占陆地表面 5.5%，且少于四分之一热点位于现有保护地内。

深度解读

这项研究把地下生物多样性推进到保护规划的可操作层面。土壤微生物基因资源支撑养分循环、土壤健康和植物生产力，但现有保护地主要按地上物种和景观设立。干旱区在微生物性状和酶谱上尤其重要，说明传统湿润生物多样性热点框架并不充分。未来 GBF 目标落地应纳入土壤遗传资源指标。

DOI: https://doi.org/10.1038/s41893-026-01914-8

森林与生物多样性

13. Subnational mechanisms undermine transnational anti-deforestation policies

（地方机制削弱跨国反毁林政策）

Nature Sustainability | 2026-08-04 | 【Latest】

图：Graphical abstract / article figure source: https://media.springernature.com/m685/springer-static/image/art%3A10.1038%2F

Abstract

An analysis of forest protection in Argentina’s Chaco Province from 2009 to 2024, including 15,042 forest-use permits and 127,632 wood-transport guides, identifies six mechanisms through which local actors relaxed zoning and circumvented national forest protection standards.

中文摘要

研究分析阿根廷查科省2009-2024年森林保护实施情况，覆盖15,042份森林利用许可和127,632份木材运输凭证，识别出六类地方层面放松森林分区、规避国家森林保护最低标准的机制。

深度解读

这篇文章直指“合法合规”在供应链治理中的漏洞。若进口国只要求遵守原产国法律，而地方政府又能降低保护等级，零毁林政策就会被制度性绕开。对欧盟毁林法规和全球农产品供应链而言，零净毁林不够，关键应转向零总毁林和可验证地块追踪。中国作为大宗农产品进口国，也应关注贸易嵌入的间接生物多样性风险。

DOI: https://doi.org/10.1038/s41893-026-01917-5

植物与农业

14. High-resolution carbon and biodiversity mapping shows correlated losses across space and agricultural products

（高分辨率碳与生物多样性制图显示农业产品相关损失在空间上相关）

Nature Food | 2026-08-06 | 【Latest】

图：Graphical abstract / article figure source: https://media.springernature.com/m685/springer-static/image/art%3A10.1038%2F

Abstract

The study maps and traces long-term carbon storage and biodiversity loss from land use in global agricultural supply chains at high spatial and product resolution. Food consumption drives 83% of losses, while animal-sourced foods drive 59% of carbon and 71% of biodiversity losses.

中文摘要

研究以高空间和产品分辨率追踪全球农业供应链土地利用导致的长期碳储量和生物多样性损失。结果显示，食物消费驱动 83% 的损失，动物源食品驱动 59% 的碳损失和 71% 的生物多样性损失，其中牛肉和牛奶贡献尤为突出。

深度解读

该文把食物系统影响从国家总量拆解到产品、空间和贸易流。碳损失与生物多样性损失并非完全重叠，但高损失区域高度集中，为精准干预提供了抓手。供应端应聚焦巴西等净输出区域的高风险地块，需求端则应针对动物源产品结构。对政策而言，气候和生物多样性目标可以通过同一供应链治理框架协同推进。

DOI: https://doi.org/10.1038/s43016-026-01387-0

植物与农业

15. Food systems performance evaluated against targets and benchmarks reveals urgent gaps and a path to 2050

（以目标和基准评估食物系统表现揭示紧迫缺口和通向 2050 的路径）

Nature Food | 2026-08-10 | 【Latest】

图：Graphical abstract / article figure source: https://media.springernature.com/m685/springer-static/image/art%3A10.1038%2F

Abstract

Using the Food Systems Countdown Initiative framework, the analysis defines targets and benchmarks for 44 indicators and evaluates country progress. Current global progress is insufficient for 2030 targets, but many targets and benchmarks remain achievable by 2050 if change accelerates.

中文摘要

研究基于 Food Systems Countdown Initiative 框架，为 44 个指标建立国际目标和经验基准，并评估各国历史进展及未来所需变化速度。结果显示当前全球进展不足以实现 2030 目标，但若显著加速，多数目标和基准到 2050 仍有可能达成。

深度解读

食物系统转型需要同时衡量营养、环境、韧性、公平和治理，而不只是产量或排放。该研究的价值在于把抽象承诺转化为可比较的指标缺口。区域和收入组基准有助于避免用单一全球标准掩盖发展阶段差异。对农业生态政策，最重要的是把生物多样性友好农业、健康膳食和减排目标放入同一监测框架。

DOI: https://doi.org/10.1038/s43016-026-01379-0

环境与气候

16. Particulate air pollution undermines plant water-use efficiency by inhibiting photosynthesis

（颗粒物污染通过抑制光合作用削弱植物水分利用效率）

Nature Climate Change | 2026-08-17 | 【Latest】

图：Graphical abstract / article figure source: https://media.springernature.com/m685/springer-static/image/art%3A10.1038%2F

Abstract

The article examines how PM2.5 affects the carbon-water coupling of vegetation. It shows that particulate pollution can undermine gains in plant water-use efficiency by inhibiting photosynthesis, adding an air-quality constraint to expectations of CO2-driven vegetation responses.

中文摘要

研究评估 PM2.5 对植被碳-水耦合的影响，发现细颗粒物污染可通过抑制光合作用削弱植物水分利用效率提升。这意味着大气 CO2 升高和气候变化背景下的植被响应还受到空气质量约束。

深度解读

植物水分利用效率提升常被视为 CO2 施肥效应的重要结果，但空气污染会改变这一判断。若 PM2.5 降低光合吸收，单位水分消耗带来的碳收益也会下降。生态模型和碳汇评估需要把污染胁迫纳入植被生理参数，而不是只考虑温度、水分和 CO2。空气质量治理因此不仅影响人类健康，也影响陆地生态系统碳水循环。

DOI: https://doi.org/10.1038/s41558-026-02712-y

森林与生物多样性

17. Hydraulic traits govern opposing range shifts of montane trees under warming

（水力性状决定山地树种在变暖下相反的分布迁移）

Nature Climate Change | 2026-08-06 | 【Latest】

图：Graphical abstract / article figure source: https://media.springernature.com/m685/springer-static/image/art%3A10.1038%2F

Abstract

Combining hemispheric dendrochronological records from 45 species, elevational range-shift observations from 102 species and hydraulic traits, the study shows that climate-sensitive species track warming upslope while stress-resistant taxa are poised to expand downslope.

中文摘要

研究整合 45 个树种、121,743 个个体的半球尺度树轮记录，102 个树种的海拔分布迁移观测，以及 11 类水力功能性状，发现气候敏感树种更快向高海拔追踪变暖，而抗旱耐胁迫类群可能向低海拔扩展。

深度解读

山地森林迁移并不是所有物种简单上移。叶片和木质部水力性状决定树种如何在升温和干旱之间权衡，从而产生相反的空间响应。该结果为森林动态模型提供了可测量的机制参数。保护上需要维持海拔梯度连通，同时识别低海拔可能被耐旱类群替代的区域，提前评估群落重组和水源涵养变化。

DOI: https://doi.org/10.1038/s41558-026-02726-6

环境与气候

18. Failure to track a stable AMOC state under rapid climate change

（快速气候变化下 AMOC 无法追踪稳定状态）

Nature Climate Change | 2026-08-13 | 【Latest】

图：Graphical abstract / article figure source: https://media.springernature.com/m685/springer-static/image/art%3A10.1038%2F

Abstract

Model experiments show that AMOC stability depends on the rate of radiative forcing change, not only a fixed warming threshold. Slow CO2 increase permits stabilizing adjustment up to 5.5 C warming, whereas faster ramps can trigger collapse near 2 C.

中文摘要

气候模式实验显示，AMOC 稳定性不仅取决于固定升温阈值，还取决于辐射强迫变化速率。缓慢 CO2 增加允许海洋表层和内部性质协调调整并维持稳定，而快速升温可在较低温度水平触发崩塌。

深度解读

该研究把气候临界点从“温度阈值”推进到“变化速率阈值”。对生态系统而言，AMOC 崩塌风险会影响北大西洋气候、海洋生产力、降水带和欧洲陆地生态。政策含义是减排速度本身具有风险降低价值，即使最终升温水平相同，路径也不同。生态影响评估需要纳入这种速率诱导的非线性风险。

DOI: https://doi.org/10.1038/s41558-026-02730-w

海洋与水生

19. Integrating shipping growth and ballast water management to assess invasive species risks

（结合航运增长与压载水管理评估入侵种风险）

Nature Sustainability | 2026-08-18 | 【Latest】

图：Graphical abstract / article figure source: https://media.springernature.com/m685/springer-static/image/art%3A10.1038%2F

Abstract

The study integrates maritime shipping growth with ballast-water treatment regulation to assess future risks of marine biological invasions. It highlights how trade expansion, treatment performance and port connectivity jointly shape non-indigenous species pressure.

中文摘要

研究将全球航运增长与压载水处理管理纳入同一框架，评估未来海洋生物入侵风险。结果强调贸易扩张、处理系统效果和港口连通性共同决定非本地物种输入压力。

深度解读

压载水治理是海洋生物安全的核心环节，但其效果会被航运增长抵消。风险评估不能只看单船达标，还要看港口网络、航线强度和生物存活概率。对中国沿海港口群而言，入侵种监测应与船舶数据、eDNA 和早期响应机制结合。该研究也提示国际规则需要持续更新，以适应贸易格局变化。

DOI: https://doi.org/10.1038/s41893-026-01891-y

植物与农业

20. Responsible use of artificial intelligence and machine learning for food security early warning systems

(负责任地将人工智能和机器学习用于粮食安全早期预警)

Nature Food | 2026-08-06 | 【Latest】

图：Graphical abstract / article figure source: https://media.springernature.com/m685/springer-static/image/art%3A10.1038%2F

Abstract

The Comment reviews how AI and machine learning are used in food-security early warning systems through text analysis, remote sensing and forecasting, while emphasizing expert oversight, governance, transparency and accountability.

中文摘要

文章综述 AI 与机器学习如何通过文本分析、遥感和预测模型增强粮食安全早期预警系统，同时强调专家监督、治理机制、透明度和问责对于避免代价高昂的错误至关重要。

深度解读

粮食安全预警与生态环境风险高度相关，因为干旱、洪水、病虫害和土地退化都可通过遥感和模型提前识别。AI 的价值在于整合多源数据并提高时效，但黑箱模型若缺少地方知识和不确定性表达，可能误导资源分配。负责任应用应坚持人机协同、可解释阈值和独立评估。对生态监测系统建设也有直接借鉴意义。

DOI: https://doi.org/10.1038/s43016-026-01400-6

恢复生态

21. Consequences of agricultural deforestation and subsequent afforestation on soil biodiversity and ecosystem multifunctionality

(农业毁林及后续造林对土壤生物多样性和生态系统多功能性的影响)

Nature Communications | 2026-07-17 | 【Recent】

图：Graphical abstract / article figure source: https://media.springernature.com/m685/springer-static/image/art%3A10.1038%2F

Abstract

A 405 paired-plot transect across tropical, subtropical, temperate and boreal zones shows that agricultural deforestation reduces soil multitrophic biodiversity by about 25% and ecosystem multifunctionality by about 58%. Subsequent afforestation partially restores soil biota and functions, but does not return systems to pristine levels, and recovery of biodiversity-function relationships is stronger in warmer zones.

中文摘要

研究沿热带、亚热带、温带和寒带的南北样带调查 405 组成对样地，发现农业毁林使土壤多营养级生物多样性下降约 25%，生态系统多功能性下降约 58%。后续造林可部分恢复土壤生物和功能，但尚未达到原始水平；生物多样性-多功能性关系的恢复在暖区更明显。

深度解读

这项研究把造林恢复的成效从植被覆盖推进到土壤食物网、微生物组和生态系统功能层面。它提醒我们，造林并不自动等于生态恢复，原始土壤生物网络和功能耦合可能存在长期滞后。暖区更强的恢复信号说明气候背景会调节恢复路径，不能用单一造林指标评估不同生物群区。对退化地修复而言，土壤多营养级监测应成为成效评价的核心指标。

DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-026-75740-z

海洋与水生

22. Mediterranean outflow waters supply North Atlantic convection sites

(地中海溢流水供应北大西洋深对流区域)

Nature Communications | 2026-07-17 | 【Recent】

图：Graphical abstract / article figure source: https://media.springernature.com/m685/springer-static/image/art%3A10.1038%2F

Abstract

More than two decades of Argo salinity and oxygen profiles show that Mediterranean Outflow Water can be traced into subpolar North Atlantic basins, including the Irminger Sea. The warm, saline outflow may precondition deep convection sites that contribute to water-mass formation for the lower limb of the Atlantic Meridional Overturning Circulation.

中文摘要

研究利用二十余年的 Argo 盐度和氧气剖面数据，追踪地中海溢流水向亚极地北大西洋的北向输送，确认其可进入包括伊明格海在内的深对流海盆。该暖盐水团可能预调控深对流区，从而影响参与大西洋经向翻转环流下支的水团形成。

深度解读

这篇文章的重要性在于为北大西洋深对流的水团来源提供了更清晰的观测证据。地中海溢流水若能进入亚极地对流区，就会把区域性盐度异常与大尺度环流稳定性联系起来。对海洋生态而言，翻转环流变化会通过温度、营养盐、氧和碳输送改变生产力格局。该结果也说明长期 Argo 观测对识别慢变量水团通道不可替代。

DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-026-75523-6

环境与气候

23. The hydrological asymmetric signature of El Niño-Southern Oscillation on global water storage

（厄尔尼诺-南方涛动对全球陆地水储量的水文非对称信号）

Communications Earth & Environment | 2026-07-17 | 【Recent】

图：Graphical abstract / article figure source: https://media.springernature.com/m685/springer-static/image/art%3A10.1038%2F

Abstract

A machine-learning reconstruction of terrestrial water storage anomalies from 1984 to 2023 identifies 81 El Nino-related and 85 La Nina-related clusters across more than 105 million km2. La Nina affects about 20% more land area than El Nino, drying occurs across nearly half of ENSO-affected regions, and wet and dry responses are not locally compensatory.

中文摘要

研究用机器学习重建 1984-2023 年陆地水储量异常，识别出 81 个厄尔尼诺相关和 85 个拉尼娜相关区域，覆盖超过 1.05 亿平方千米。拉尼娜影响陆地面积比厄尔尼诺高约 20%，近半受 ENSO 影响区域出现干化，湿化和干化响应在空间上并不相互抵消。

深度解读

这项研究把 ENSO 影响从降水异常推进到陆地水储量这一生态水文关键变量。非对称性意味着用平均 ENSO 响应评估旱涝风险会低估地方生态压力。干区快速响应并放大亏缺，湿区则具有更强水文记忆，这会影响植被恢复、河流基流和水库调度。它也为把季节气候预测转化为流域生态风险预警提供了新指标。

DOI: https://doi.org/10.1038/s43247-026-03806-3

海洋与水生

24. Projected future warming induces a long-term loss in global dissolved organic carbon pool

（未来变暖将导致全球海洋溶解有机碳库长期损失）

Communications Earth & Environment | 2026-07-17 | 【Recent】

图：Graphical abstract / article figure source: https://media.springernature.com/m685/springer-static/image/art%3A10.1038%2F

Abstract

An Earth system model with four dissolved organic carbon pools of varying reactivity projects substantial future decreases across the global ocean dissolved organic carbon pool under warming. Losses occur under both weak and strong warming and are irreversible over centennial timescales, with potential consequences for remineralized nutrients and primary production.

中文摘要

研究在地球系统模型中加入四类反应性和寿命不同的溶解有机碳库，预测未来变暖将导致全球海洋溶解有机碳显著减少。无论弱变暖还是强变暖情景，模型均显示该碳库会发生百年尺度上难以逆转的长期损失，并可能改变再矿化营养盐和初级生产。

深度解读

海洋溶解有机碳是巨大而慢周转的碳库，其变化常被低估。该文提示变暖不仅影响表层生产和碳泵强度，也可能改变长期有机碳储存结构。若难降解碳库下降并转化为再矿化营养盐，未来生产力和缺氧格局都可能发生反馈。对全球碳循环模型而言，溶解有机碳的分库表示和持续观测是关键短板。

DOI: https://doi.org/10.1038/s43247-026-03809-0

环境与气候

25. Intercity connectivity enhances urban mobility resilience to extreme rainfall

(城市间连通性提升极端降雨下的城市出行韧性)

Nature Climate Change | 2026-07-17 | 【Recent】

图：Graphical abstract / article figure source: https://media.springernature.com/m685/springer-static/image/art%3A10.1038%2F

Abstract

Using mobility data from 1.1 billion devices across 366 Chinese cities, the study shows that stronger intercity connectivity improves intracity mobility resilience during extreme rainfall. Cities with higher network centrality and links to wealthier cities recover faster, rebound more strongly and suffer lower total performance loss; future rail and socioeconomic development could reduce median city-level losses by about 72.5-76.1%.

中文摘要

研究基于中国 366 个城市、11 亿台设备的移动数据，发现城市间连通性越强，极端降雨期间城市内部出行韧性越高。网络中心性更高、与较富裕城市联系更强的城市恢复更快、反弹更强、总功能损失更低；到 2050 年，铁路和社会经济发展可能使城市层面中位损失下降约 72.5-76.1%。

深度解读

这篇文章把气候适应从单城防灾能力扩展到城市网络韧性。极端降雨通常造成局地冲击，但恢复资源、信息和人员流动具有跨城市属性。对区域生态环境治理而言，交通连通性既能提高救灾效率，也可能改变暴露和扩张压力，因此需要与海绵城市、河湖缓冲空间和土地管控共同设计。小城市受益更大，说明网络投资也具有气候公平含义。

DOI: https://doi.org/10.1038/s41558-026-02713-x

微生物生态

26. Predictable shifts in microbial species composition lead to community-wide robustness to environmental stress

(微生物物种组成的可预测转变带来群落尺度环境胁迫稳健性)

Nature Microbiology | 2026-07-17 | 【Recent】

图：Graphical abstract / article figure source: https://media.springernature.com/m685/springer-static/image/art%3A10.1038%2F

Abstract

Experiments with natural aquatic microbial communities across salinity gradients show that increasing salinity shifts communities toward faster-growing species. Although most individual isolates grow more slowly under salinity stress, community mean growth remains more robust than expected; pairwise competitions, 16S data and generalized Lotka-Volterra modelling support this mechanism.

中文摘要

研究在不同盐度下培养天然水生微生物群落，发现盐度胁迫会使群落组成转向生长更快的物种。尽管多数单个菌株在高盐下生长变慢，群落平均生长率却比单物种预测更稳健；双物种竞争、16S 数据和广义 Lotka-Volterra 模型共同支持这一机制。

深度解读

这项工作解释了为什么微生物群落在环境恶化时仍可维持部分功能。它把群落稳健性归因于组成重排，而不是单个物种耐受性的简单平均。对盐水入侵、河口变化和土壤盐渍化研究而言，这意味着功能维持可能伴随隐蔽的多样性损失。管理和模型预测需要同时追踪群落功能与物种替换，否则会误判系统健康。

DOI: https://doi.org/10.1038/s41564-026-02422-3

海洋与水生

27. Coastal groundwater phosphorus drives global acceleration of algal blooms

（海岸地下水磷输入推动全球藻华加速）

Nature Communications | 2026-07-16 | 【Recent】

图：Graphical abstract / article figure source: https://media.springernature.com/m685/springer-static/image/art%3A10.1038%2F

Abstract

A global physical-chemical analysis links recent coastal algal bloom acceleration more strongly to dissolved inorganic phosphorus supplied by coastal groundwater than to nitrogen availability or water-column stability. Anoxic groundwater releases phosphorus and can explain persistent blooms in regions where nitrogen inputs have been reduced.

中文摘要

研究结合过程框架和全球数据，发现近几十年海岸藻华加速与海岸地下水输入的溶解无机磷关系更强，而不是主要由氮供给或水体稳定性解释。缺氧地下水可释放大量磷，解释一些地区即使控氮后藻华仍持续或加剧的现象。

深度解读

该文直接挑战了许多海岸富营养化治理中以控氮为中心的默认思路。地下水作为非点源、慢响应和难监测路径，可能长期维持近岸磷负荷。治理上需要把地下水氧化还原状态、岸带开发、污水入渗和氮磷协同控制纳入同一框架。对藻华预警而言，仅看河流和表层水营养盐会漏掉关键驱动。

DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-026-75420-y

环境与气候

28. Permafrost carbon release scales linearly with overshoot warming mediated by AMOC tipping

（多年冻土碳释放随超调变暖线性增加并受 AMOC 临界变化调节）

Nature Communications | 2026-07-16 | 【Recent】

图：Graphical abstract / article figure source: https://media.springernature.com/m685/springer-static/image/art%3A10.1038%2F

Abstract

Three climate models of varying complexity indicate that permafrost carbon loss during temperature overshoot scales linearly with cumulative warming exposure, at roughly 11-21 PgC per 100 degree-years. A temporary AMOC slowdown partly offsets permafrost warming through Northern Hemisphere cooling, but does not remove broader adverse climate and societal impacts.

中文摘要

研究使用三个复杂度不同的气候模型评估温度超调情景下多年冻土碳响应，发现冻土碳损失与累积变暖暴露近似线性相关，约为每 100 度年损失 11-21 PgC。暂时性 AMOC 减弱可通过北半球相对降温部分抵消冻土变暖，但并不能消除气候和社会负面影响。

深度解读

这项研究把超调变暖的风险转化为可用于碳预算讨论的累积暴露指标。即便后期降温，冻土碳损失仍可能留下长期痕迹，说明净零路径不能只看 2100 年温度目标。AMOC 减弱带来的局部冷却不是安全缓冲，因为它本身会触发其他风险。对气候政策而言，减少超调幅度和持续时间比事后依赖大规模碳移除更稳妥。

DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-026-73612-0

海洋与水生

29. Structural and spectral adaptation of the seagrass Posidonia oceanica photosystem I to seabed light

（海草 Posidonia oceanica 光系统 I 对海底光环境的结构与光谱适应）

Nature Communications | 2026-07-16 | 【Recent】

图：Graphical abstract / article figure source: https://media.springernature.com/m685/springer-static/image/art%3A10.1038%2F

Abstract

Cryo-electron microscopy and ultrafast spectroscopy reveal how the seagrass Posidonia oceanica adapts photosystem I to dim, spectrally shifted seabed light. Expanded antenna structures and loss of low-energy chlorophyll forms reduce exciton trapping time, enhancing photon-use efficiency, and reversion to land-plant ortholog sequences restores red-shifted emission.

中文摘要

研究通过冷冻电镜和超快光谱揭示海草 Posidonia oceanica 如何适应昏暗且光谱偏移的海底光环境。其光系统 I 扩大天线结构，同时丢失低能叶绿素形式以缩短激子捕获时间，提高弱光下光子利用效率；恢复陆生植物同源序列可重新产生红移发射。

深度解读

海草草甸是重要蓝碳生态系统，但其弱光适应机制长期缺乏分子解释。该文把海草从陆地重返海洋后的演化适应具体落实到光系统结构。对蓝碳保护而言，理解光利用效率有助于解释浑浊、水深和附生生物压力下的草甸退化。它还为改良作物弱光利用提供了跨生态系统启发。

DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-026-75200-8

生态网络

30. Core reorganisation in food webs buffers ecosystems against warming

(食物网核心重组缓冲生态系统对变暖的响应)

Communications Earth & Environment | 2026-07-16 | 【Recent】

图: Graphical abstract / article figure source: https://media.springernature.com/m685/springer-static/image/art%3A10.1038%2F

Abstract

Across 14 whole-stream ecosystems along an Icelandic natural temperature gradient, warming did not change the number or proportion of core and peripheral species, but it reorganized the identity and abundance of core species. Although warming reduced robustness through lower connectance, core reorganization enhanced energy flux and robustness to species loss.

中文摘要

研究利用冰岛 14 个完整溪流生态系统的自然温度梯度，发现变暖并未改变核心和边缘物种的数量或比例，却重组了核心物种的身份和丰度。尽管变暖因连接度下降而削弱次级灭绝稳健性，核心重组仍提高了能流和物种损失稳健性。

深度解读

这篇文章为食物网如何在变暖中维持功能提供了机制证据。它说明生态系统韧性不只来自物种数，也来自关键网络位置上的物种替换和丰度调整。若核心类群丧失，模型显示生态系统会不成比例地受损，因此监测应关注网络核心而非平均多样性。对溪流和高纬生态系统管理而言，保护核心能流通道可能比单纯保护物种清单更关键。

DOI: https://doi.org/10.1038/s43247-026-03813-4

植物与农业

31. Food systems transformation would reshape global agriculture

(食物系统转型将重塑全球农业格局)

Nature | 2026-07-15 | 【Recent】

图：Graphical abstract / article figure source: https://media.springernature.com/m685/springer-static/image/art%3A10.1038%2F

Abstract

A multimodel ensemble of ten global economic models evaluates a food-system transformation scenario combining healthy diets, higher productivity and a halving of food loss and waste by 2050. The scenario implies a 6% median decrease in agricultural land compared with 2020, 17% lower agricultural production than business-as-usual projections, and a major shift away from livestock production value toward vegetables, fruits, nuts and legumes.

中文摘要

研究使用十个全球经济模型组成的多模型集合，评估到 2050 年健康膳食、生产率提升和食物损失浪费减半共同发生时的全球农业变化。结果显示，农业用地相对 2020 年中位数下降 6%，农业产量相对照常情景下降 17%，畜牧业产值显著低于原有预测，而蔬菜、水果、坚果和豆类产值上升。

深度解读

这篇文章把食物系统转型从环境倡议转化为可量化的农业结构冲击。它说明，健康和可持续饮食并不只是消费端选择，而会沿供应链改变土地利用、生产部门和区域经济。管理上需要提前处理畜牧业转型、农户收入、营养安全和生态减压之间的分配问题。对生态研究而言，关键价值在于将土地需求下降与生物多样性恢复、碳汇和水资源压力缓解联系起来。

DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-026-10775-2

环境与气候

32. The economically optimal mix and timing of coastal adaptation in Europe to 2150

（欧洲至 2150 年的海岸适应最优组合与时机）

Nature Communications | 2026-07-15 | 【Recent】

图：Graphical abstract / article figure source: https://media.springernature.com/m685/springer-static/image/art%3A10.1038%2F

Abstract

The study develops economically optimal adaptation pathways for 41,327 European coastal floodplains through 2150, considering protection, retreat, accommodation and combinations of these options under multiple climate scenarios. For 95% of the coastline requiring adaptation, initial action is economically optimal immediately, while retreat is optimal for 22% of coastline by 2150 and protection for 9%. Adaptation tipping points arrive earlier under higher climate-change scenarios.

中文摘要

研究为欧洲 41,327 个海岸洪泛区构建到 2150 年的经济最优适应路径，比较防护、后退、适应性建筑改造及其组合。需要适应的海岸线中，95% 的最优初始行动应立即启动；到 2150 年，22% 的海岸线经济上更适合后退，9% 更适合防护。高排放情景会使适应转折点平均提前。

深度解读

海岸适应常被简化为修堤或撤退的二选一，而这篇研究强调组合、顺序和时机同样决定成本。其管理含义是，拖延会锁定资产和人口暴露，使未来后退更昂贵。经济最优并不等同于社会可接受或生态最优，因此实际规划还需叠加湿地保护、公平补偿和地方治理能力。该框架适合用于筛选优先区，再进入地方尺度的多目标评估。

DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-026-74042-8

环境与气候

33. Future flood risk concentration for residents near small rivers across the USA

(美国小河流沿岸居民未来洪水风险更集中)

Nature Sustainability | 2026-07-10 | 【Recent】

图：Graphical abstract / article figure source: https://media.springernature.com/m685/springer-static/image/art%3A10.1038%2F

Abstract

By integrating high-resolution hydrodynamic simulations, demographic projections and current flood-defence levels across the contiguous United States, the study shows that small rivers are especially sensitive to climate-change-driven increases in flood intensity by 2050. Existing defences along small rivers are comparatively weak, and restoring future risk to historical levels could require the highest defence investments among river sizes, reaching about US$4 million per kilometre in some locations.

中文摘要

研究整合美国本土高分辨率水动力模拟、人口预测和现有防洪标准，发现到 2050 年，小河流对气候变化导致的洪水强度增加更敏感，而其沿岸防洪水平又普遍较弱。若要把未来风险降回历史水平，小河流沿线可能需要最高的单位长度防洪投资，部分地区约达每千米 400 万美元。

深度解读

该文的重要性在于把洪水风险从大江大河转向更容易被忽视的小河流和社区尺度。小河流风险上升主要由气候危害增强和防护不足驱动，而大河流风险更受暴露增长控制，这意味着两类河流不能套用同一投资逻辑。对流域生态管理而言，小河流防洪若只依赖硬工程，可能进一步压缩河岸带和洪泛区功能。更合理的路径应把防洪投资、自然岸线恢复、洪泛区退让和脆弱社区保护放在一起评估。

DOI: https://doi.org/10.1038/s41893-026-01896-7

海洋与水生

34. Preferential nitrogen retention characterizes current eutrophication in United States lakes

（美国湖泊当前富营养化表现为氮优先滞留）

Nature Communications | 2026-07-09 | 【Recent】

图：Graphical abstract / article figure source: https://media.springernature.com/m685/springer-static/image/art%3A10.1038%2F

Abstract

A long-term analysis of 121 United States lakes from 2012 to 2022 shows that nutrient retention has shifted from phosphorus-dominated to preferential nitrogen retention. The authors identify nutrient dynamics resembling critical flickering, suggesting that some lakes may be approaching a different eutrophication regime.

中文摘要

研究追踪美国 121 个湖泊 2012-2022 年的氮、磷滞留变化，发现湖泊营养盐循环从磷优先滞留转向氮优先滞留，并出现类似临界闪烁的动态信号。这表明部分湖泊可能不是简单的富营养化复发，而是在接近或进入新的营养循环状态。

深度解读

这篇文章的重要性在于挑战了长期湖泊治理中过度依赖控磷的惯性。氮优先滞留意味着沉积物、反硝化、藻类群落和水动力过程可能正在共同改变系统反馈。对恢复管理而言，氮磷协同监测、内源释放评估和状态转换预警应成为常规工具。它也提示，治理成效不能只看短期水质改善，还要判断湖泊是否已形成新的稳定态。

DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-026-75318-9

森林与生物多样性

35. Scaling biodiversity-stability relationships from populations to meta-communities across trophic levels

（跨营养级尺度上从种群到集合群落的生物多样性-稳定性关系）

Nature Communications | 2026-07-07 | 【Recent】

图：Graphical abstract / article figure source: https://media.springernature.com/m685/springer-static/image/art%3A10.1038%2F

Abstract

Using a large forest biodiversity experiment, the study tests how biodiversity-stability relationships scale from populations to local communities and meta-communities in a plant-herbivore system. Higher diversity generally stabilizes ecological dynamics, and herbivore diversity can feed back to stabilize plant populations and communities.

中文摘要

研究基于大型森林生物多样性实验，检验植物-植食性昆虫系统中稳定性如何从种群、局地群落扩展到集合群落。结果显示，较高多样性总体上具有稳定作用，植食者多样性还可通过自上而下反馈稳定植物种群和群落。

深度解读

这项研究把生物多样性-稳定性关系从单一营养级推进到真实食物网。它提醒森林恢复不能只看树种数，也需要追踪植食昆虫和天敌等中间环节。若昆虫多样性下降，植物群落稳定性可能被间接削弱。实验尺度上的证据也有助于改进多营养级生态系统模型。

DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-026-75366-1

森林与生物多样性

36. Increasing forest disturbance enhances habitat suitability for Europe’s large herbivores

（森林扰动增加欧洲大型食草动物栖息地适宜性）

Nature Ecology & Evolution | 2026-06-26 | 【Recent】

图：Graphical abstract / article figure source: https://media.springernature.com/m685/springer-static/image/art%3A10.1038%2F

Abstract

Tracking data from 3,069 individuals of European bison, moose, red deer and roe deer are combined with satellite disturbance maps. The analysis finds that forest disturbance can increase habitat suitability for large herbivores for up to 35 years, with responses shaped by patch size and alternative foraging habitats.

中文摘要

研究整合欧洲野牛、驼鹿、赤鹿和狍等 3069 个个体的追踪数据与卫星扰动图，发现森林扰动后长达 35 年内，大型食草动物倾向选择扰动斑块。斑块大小和周边替代觅食地会调节这种选择强度。

深度解读

该文避免了把森林扰动简单等同于栖息地损失的线性判断。对大型食草动物而言，扰动可创造光照充足、草本和灌木丰富的觅食空间。管理上需要区分自然扰动、商业采伐和灾后清理，因为三者对结构复杂性和人兽冲突的影响不同。它也为欧洲再野化和森林多目标经营提供了更细的证据。

DOI: https://doi.org/10.1038/s41559-026-03096-0

海洋与水生

37. A unified analysis of global riverine eDNA reveals common associations of fish biodiversity with drainage characteristics

（全球河流 eDNA 统一分析揭示鱼类多样性与流域特征的共同关联）

Nature Ecology & Evolution | 2026-06-24 | 【Recent】

图：Graphical abstract / article figure source: https://media.springernature.com/m685/springer-static/image/art%3A10.1038%2F

Abstract

A harmonized analysis of environmental DNA data from 113 river systems examines global fish biodiversity patterns and their associations with drainage characteristics and human pressures. The study demonstrates the value of eDNA for comparable large-scale river biodiversity monitoring.

中文摘要

研究利用 113 个河流系统的环境 DNA 数据，统一分析全球河流鱼类多样性格局及其与流域属性、人类活动压力的关系。结果展示了 eDNA 在跨区域鱼类多样性监测中的可比性和尺度优势。

深度解读

eDNA 正在从补充调查工具转向河流生物多样性监测的核心技术。统一分析的价值在于减少不同研究之间采样、引物和数据库差异带来的不可比性。应用时仍需重视阴性对照、参考库缺口和传统调查校准。尤其不能把 DNA 检出直接等同于稳定种群存在。

DOI: https://doi.org/10.1038/s41559-026-03106-1

海洋与水生

38. Applying ecological thresholds to inform conservation and restoration efforts for stream fishes

（利用生态阈值指导溪流鱼类保护与修复）

npj Biodiversity | 2026-06-27 | 【Recent】

图：Graphical abstract / article figure source: https://media.springernature.com/m685/springer-static/image/art%3A10.1038%2F

Abstract

The study applies land-use pressure thresholds to approximately 1.73 million stream segments in the United States and Europe. By combining threshold status with protected-area coverage, it distinguishes preventive conservation priorities from restoration priorities for stream fishes.

中文摘要

研究将土地利用压力阈值应用于美国和欧洲约 173 万个河流段，并结合保护地覆盖率，识别接近阈值的预防保护区和已越阈的修复优先区。这为溪流鱼类保护提供了空间化决策框架。

深度解读

该框架把“应该保护还是修复”转化为可以落图的管理问题。阈值方法的优势是直观，但阈值本身应附带不确定区间，而不是被当成绝对红线。溪流鱼类响应还受河网连通性、水文改变、污染和生活史差异影响。实际规划需要把阈值筛选作为第一步，再用本地调查和压力源诊断细化。

DOI: https://doi.org/10.1038/s44185-026-00144-7

保护与生物多样性

39. Stricter protected areas in China coincide with more firm openings and closures and higher nature benefits

(中国严格保护地与企业进退动态及更高自然效益同时出现)

Communications Sustainability | 2026-06-30 | 【Recent】

图：Graphical abstract / article figure source: https://media.springernature.com/m685/springer-static/image/art%3A10.1038%2F

Abstract

An analysis of more than 50 million business records and 6,638 protected areas in China links stricter protected-area policies with changes in firm openings and closures and with higher ecosystem-service values. The effects vary across regions and policy contexts.

中文摘要

研究分析 5000 余万条企业记录和 6638 个中国保护地，发现更严格保护政策与企业进入、退出动态变化及较高生态系统服务价值相关，但不同地区存在权衡。结果为保护地政策的社会经济与生态协同评估提供了大样本证据。

深度解读

这篇文章的亮点是把保护地生态效益与企业微观动态放在同一框架下分析。它提示保护政策不能只看企业数量变化，更要看产业结构调整和自然收益是否同步出现。由于研究主要是观察性关联，不能把所有变化直接解释为严格管制的因果效应。后续需要准实验设计识别政策冲击。

DOI: https://doi.org/10.1038/s44458-026-00108-9

海洋与水生

40. Global high-resolution mapping of seagrass to support conservation

(全球高分辨率海草地图为保护提供新基线)

Nature | 2026-06-24 | 【Recent】

图：Graphical abstract / article figure source: https://doi.org/10.1038/s41586-026-10704-3

Abstract

Using 4.75 million Sentinel-2 images and deep learning, the study produces the first global 10-m maps of clear-water seagrass extent for 2019–2020 and 2023–2024. It maps 148,506 km² and documents widespread recent loss and degradation, much of it outside protected areas.

中文摘要

研究利用 475 万幅 Sentinel-2 影像和深度学习，首次构建全球 10 米分辨率的清水海域海草分布及变化图。结果识别出 148,506 平方千米海草，并显示 2019 年以来存在广泛损失和退化，许多海草床位于保护地之外。

深度解读

这是海草保护从零散样点走向全球一致监测的重要基础设施。高分辨率变化图可直接支持保护空缺识别、蓝碳核算和修复优先级排序。需要注意，浑浊水体和深水海草仍可能被低估，后续应结合声学与现场调查校准。

DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-026-10704-3

环境与气候

41. Long-term multiple global change interactions amplify belowground carbon allocation

(长期多重全球变化交互作用放大地下碳分配)

Nature Climate Change | 2026-06-23 | 【Recent】

图：Graphical abstract / article figure source: https://doi.org/10.1038/s41558-026-02678-x

Abstract

An 11-year multifactor grassland experiment tested warming, rainfall reduction, elevated CO2 and nitrogen addition. Warming and elevated CO2 increased total belowground carbon allocation, while drought and nitrogen altered the size and persistence of these responses.

中文摘要

一项持续 11 年的草地多因子实验同时检验增温、减雨、CO2 升高和氮添加。增温与 CO2 升高增加地下总碳分配，但干旱和氮沉降会改变这一响应的幅度与持续性。

深度解读

长期实验的价值在于揭示单因子短期试验难以看到的交互效应。地下碳输入增加并不自动等于稳定土壤碳库，因为根系周转和微生物分解也会同步变化。陆地碳模型应显式表示多因子共同作用及其随时间变化。

DOI: https://doi.org/10.1038/s41558-026-02678-x

保护与生物多样性

42. Ecological integrity of avoided deforestation projects

（避免毁林项目的生态完整性成效并不稳定）

Nature Climate Change | 2026-06-22 | 【Recent】

图：Graphical abstract / article figure source: https://doi.org/10.1038/s41558-026-02657-2

Abstract

The authors compare 133 avoided-deforestation projects with matched controls to test whether carbon projects also safeguard forest ecological integrity. Outcomes are highly variable, and many projects show negligible, mixed or negative ecological effects.

中文摘要

研究将 133 个避免毁林项目与匹配对照区比较，评估碳项目是否也保护森林生态完整性。结果高度不一致，许多项目的生态效应不显著、正负混合，甚至为负。

深度解读

碳信用不能被直接当作生物多样性收益的代理指标。项目核证需要同时监测森林结构、连通性和物种组成，而不仅是树冠或碳量。该结果也提示自然气候解决方案必须设置独立的生态完整性保障条款。

DOI: https://doi.org/10.1038/s41558-026-02657-2

环境与气候

43. Temperate local extinctions from climate change are outpacing tropical extinctions

(气候变化导致的温带局地灭绝速度超过热带)

Nature Climate Change | 2026-06-18 | 【Recent】

图：Graphical abstract / article figure source: https://doi.org/10.1038/s41558-026-02669-y

Abstract

A global resurvey synthesis covering 5,151 species finds climate-linked local extinctions more frequent in temperate than tropical regions. Faster warming at higher latitudes, rather than uniformly greater biological sensitivity, helps explain the pattern.

中文摘要

全球尺度的重复调查综合分析覆盖 5,151 个物种，发现与气候变化相关的局地灭绝在温带比热带更常见。较高纬度更快的增温，而非一致更高的生物敏感性，是解释该格局的重要因素。

深度解读

这一结果修正了‘热带物种总是最脆弱’的简单叙事。风险取决于暴露速度、极端事件和物种耐受性共同作用。保护规划应同时守住热带高敏感物种与温带快速变化前沿。

DOI: https://doi.org/10.1038/s41558-026-02669-y

环境与气候

44. Globally constrained forest biophysical cooling benefits under rising atmospheric dryness

(大气干燥度上升在全球范围限制森林生物物理降温效益)

Nature Climate Change | 2026-06-17 | 【Recent】

图：Graphical abstract / article figure source: https://doi.org/10.1038/s41558-026-02677-y

Abstract

Global observations from 2001–2023 show that vapour-pressure deficit is a primary constraint on forest biophysical cooling relative to nearby open land. Rising atmospheric dryness can weaken the non-carbon climate benefits of forests.

中文摘要

2001—2023 年的全球观测表明，饱和水汽压亏缺是限制森林相对邻近开阔地降温效应的关键因素。大气持续变干可能削弱森林除固碳之外的气候调节收益。

深度解读

森林气候效益不能只用碳汇衡量，蒸散与反照率同样关键。大气干燥会促使气孔关闭，使森林降温能力下降。造林和森林管理的气候评估需要纳入区域水分约束与树种水力策略。

DOI: https://doi.org/10.1038/s41558-026-02677-y

海洋与水生

45. A fixed methane filter maximizes freshwater emissions under warming

（固定效率的甲烷过滤器使淡水升温下排放最大化）

Nature Climate Change | 2026-06-05 | 【Recent】

图：Graphical abstract / article figure source: https://doi.org/10.1038/s41558-026-02649-2

Abstract

Freshwater warming experiments show that methane production rises while the microbial methane-oxidation filter does not strengthen proportionally. The resulting imbalance increases methane emissions from warming freshwaters.

中文摘要

淡水增温实验显示，甲烷产生随温度升高而增强，但微生物甲烷氧化过滤并未同比加强。二者失衡导致变暖淡水系统向大气释放更多甲烷。

深度解读

淡水是气候反馈中面积小但通量高的关键环节。若氧化过滤效率缺乏可塑性，升温会把更多新生成甲烷直接转化为排放。湖泊和河流碳预算应同时测量产生与氧化过程，而不能只测表面通量。

DOI: https://doi.org/10.1038/s41558-026-02649-2

保护与生物多样性

46. Ninety-year trends reveal sharpest insect declines in the mid-twentieth century

（九十年趋势揭示昆虫最剧烈下降发生于 20 世纪中叶）

Nature Ecology & Evolution | 2026-06-02 | 【Recent】

图：Graphical abstract / article figure source: https://doi.org/10.1038/s41559-026-03074-6

Abstract

Using 1.2 million Swiss records of 595 saproxylic beetle species, the study reconstructs insect richness over nine decades. The steepest declines occurred during mid-twentieth-century agricultural intensification, revealing a strong shifted-baseline problem.

中文摘要

研究基于瑞士 595 种腐木甲虫的 120 万条记录重建九十年物种丰富度变化。最陡峭的下降发生在 20 世纪中叶农业集约化时期，显示现代监测存在明显的基线漂移。

深度解读

只看近几十年数据可能低估历史损失，也会把已经贫化的群落误当作正常状态。博物馆和历史记录在建立恢复目标时具有不可替代的价值。保护成效评估应明确基线年代，并区分近期稳定与长期恢复。

DOI: https://doi.org/10.1038/s41559-026-03074-6

海洋与水生

47. Amplified Arctic iceberg traffic reshapes benthic biodiversity

（增强的北极冰山输运重塑底栖生物多样性）

Nature | 2026-06-10 | 【Recent】

图：Graphical abstract / article figure source: https://doi.org/10.1038/s41586-026-10630-4

Abstract

Seafloor observations and four decades of ship records link accelerating Arctic glacier disintegration to increased iceberg-delivered dropstones in the deep ocean. These hard substrates create patchy benthic habitats far from glacier fronts and reorganize biodiversity.

中文摘要

海底观测与四十年航行记录表明，北极冰川加速解体增加了冰山向深海输送的落石。这些硬质基底在远离冰川前缘处形成斑块化底栖栖息地，并重组生物多样性。

深度解读

该研究揭示冰冻圈变化向深海生态系统传播的一条具体路径。新增硬底会创造栖息地，但并不意味着气候变化产生净生态收益，因为群落结构和连通性同时被改变。深海监测应把冰山轨迹、落石密度和底栖演替结合起来。

DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-026-10630-4

环境与气候

48. Mining triggers extensive additional deforestation in sub-Saharan Africa

（采矿在撒哈拉以南非洲触发大范围额外毁林）

Nature | 2026-06-03 | 【Recent】

图：Graphical abstract / article figure source: https://doi.org/10.1038/s41586-026-10551-2

Abstract

A difference-in-differences analysis of 16,627 mines estimates 187,000 ha of direct mining deforestation in sub-Saharan Africa during 2001–2020. For each hectare lost at mine sites, about 34 additional hectares were lost nearby through roads, settlements and agriculture.

中文摘要

研究对 16,627 处矿区开展准实验分析，估计 2001—2020 年采矿直接造成约 18.7 万公顷森林损失。每损失 1 公顷矿区森林，周边还会因道路、聚居和农业扩张额外损失约 34 公顷。

深度解读

关键发现是矿山边界外的间接影响远大于直接占地。能源转型矿产若不纳入供应链毁林核算，可能形成显著生态负担转移。环境影响评价应覆盖至少数十千米的空间外溢和建矿后的多年累积效应。

DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-026-10551-2

海洋与水生

49. A 5.3-million-year-old deep-sea whale necropolis in the Diamantina Zone

（迪亚曼蒂纳带发现延续 530 万年的深海鲸落墓地）

Nature | 2026-06-10 | 【Recent】

图：Graphical abstract / article figure source: https://doi.org/10.1038/s41586-026-10546-z

Abstract

Submersible surveys documented five modern whale-fall communities and 476 fossil cetaceans across 1,200 km of the southeastern Indian Ocean floor. Isotopic dating indicates whale falls have persisted there for at least 5.3 million years.

中文摘要

载人潜水器在印度洋东南部约 1,200 千米海底范围记录 5 个现代鲸落群落和 476 具鲸类化石。同位素测年表明，该区域鲸落过程至少持续了 530 万年。

深度解读

鲸落既是短期化能合成生态系统，也是长期演化和生物地理档案。极低沉积速率与高密度鲸骨共同形成罕见的时间累积窗口。发现提示深海保护不能只关注热液和冷泉，也应纳入大型有机落物形成的生态热点。

DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-026-10546-z

森林与生物多样性

50. Ecological multifunctionality of watersheds increases with tree species richness

(流域生态多功能性随树种丰富度增加)

Nature Communications | 2026-06-18 | 【Article in Press】

图：Graphical abstract / article figure source: https://doi.org/10.1038/s41467-026-74914-z

Abstract

A global watershed analysis reports that tree species richness is positively associated with multiple ecological functions. The result extends biodiversity–ecosystem-function relationships from plots to landscape-scale watersheds.

中文摘要

全球流域分析显示，树种丰富度与多项生态功能呈正相关，将生物多样性—生态系统功能关系从样地尺度扩展到景观和流域尺度。

深度解读

流域尺度证据更接近水源涵养、侵蚀控制和生产力管理的真实决策单元。相关性仍需结合因果设计判断，但结果支持在造林中避免单一树种配置。多功能目标下，树种组合与空间配置可能比单纯提高林地面积更重要。

DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-026-74914-z

保护与生物多样性

51. Universal dose–response sensitivity of ecological processes to low levels of artificial light at night

(生态过程对低水平夜间人工光呈普遍剂量响应敏感性)

Biological Conservation | 2026-06-01 | 【Recent】

图：Graphical abstract / article figure source: https://doi.org/10.1016/j.biocon.2026.111825

Abstract

A synthesis of 15 datasets finds steep biological responses to artificial light below one lux across fish, birds, insects, plants and ecosystem processes. A common logarithmic dose–response model describes the cross-taxon pattern.

中文摘要

对 15 个数据集的综合分析发现，鱼类、鸟类、昆虫、植物及生态过程在低于 1 勒克斯的微弱人工光下已出现陡峭响应。跨类群变化可由共同的对数剂量—反应模型描述。

深度解读

最重要的管理含义是‘很暗’并不等于生态安全。传统照明标准多关注人眼和能耗，容易忽略亚勒克斯级暴露。自然保护地、河岸和迁徙廊道需要采用更严格的亮度、光谱和时段控制。

DOI: https://doi.org/10.1016/j.biocon.2026.111825

保护与生物多样性

52. Multi-species modelling to improve conservation decision-making for understudied taxonomic groups

(多物种模型改善研究不足类群的保护决策)

Biological Conservation | 2026-06-01 | 【Recent】

图：Graphical abstract / article figure source: https://doi.org/10.1016/j.biocon.2026.111827

Abstract

The paper shows how multispecies occupancy models borrow information across taxa to improve estimates for data-poor species. Compared with separate single-species models, they provide more stable and precise inputs for extinction-risk assessment.

中文摘要

研究说明多物种占域模型如何在物种间共享信息，从而改善数据贫乏物种的估计。相较逐物种建模，该方法能为灭绝风险评估提供更稳定、更精确的参数。

深度解读

保护名单常因数据不足而延迟，这类层级模型可把群落监测转化为可用证据。共享信息并不意味着物种相同，模型必须保留物种层差异并检查先验敏感性。对环境 DNA 和公民科学数据，该框架尤其有潜力。

DOI: https://doi.org/10.1016/j.biocon.2026.111827

保护与生物多样性

53. Beyond species richness: Habitat fragmentation reduces community occupancy and functional richness of mountain forest mammals

(超越物种丰富度：破碎化降低山地森林哺乳动物群落占域和功能丰富度)

Biological Conservation | 2026-06-01 | 【Recent】

图：Graphical abstract / article figure source: https://doi.org/10.1016/j.biocon.2026.111828

Abstract

Camera-trap analyses of 39 medium and large mammal species show that fragmentation reduces community occupancy and functional richness. Landscape configuration is more informative than forest cover alone, with nocturnal and specialist mammals especially vulnerable.

中文摘要

对 39 种中大型哺乳动物的相机监测分析显示，栖息地破碎化降低群落占域率和功能丰富度。景观配置比单纯森林覆盖率更关键，夜行性和专性物种尤其脆弱。

深度解读

面积相同的森林并不具有相同保护价值，斑块形状、隔离度和连接结构会筛选功能性状。只统计物种数可能掩盖功能同质化。山地保护应优先修复廊道和降低边缘效应，而非只追求覆盖面积。

DOI: https://doi.org/10.1016/j.biocon.2026.111828

岛屿与水库生态

54. Several small reservoir islands consistently support higher taxonomic, phylogenetic, functional, and interaction diversity than few large ones across multiple taxa

(多个小型水库岛屿在多类群和多维度上持续承载更高多样性)

Biological Conservation | 2026-06-01 | 【Recent】

图：Graphical abstract / article figure source: https://doi.org/10.1016/j.biocon.2026.111864

Abstract

A multi-taxon reservoir-island study revisits the SLOSS debate using taxonomic, phylogenetic, functional and interaction diversity. Across these dimensions, several small islands consistently retain more diversity than a few large islands of equal total area.

中文摘要

一项多类群水库岛屿研究以分类、系统发育、功能和相互作用多样性重新检验 SLOSS 争论。在总面积相等时，多个小岛在这些维度上持续保留更多多样性。

深度解读

结果挑战把‘单一大斑块优先’机械应用于所有破碎景观。多个小岛可能通过环境异质性和物种互补提高总体多样性，但也更易受边缘效应影响。水库岛屿规划应在面积、连通性和跨岛互补之间做组合优化。

DOI: https://doi.org/10.1016/j.biocon.2026.111864

海洋与水生

55. Compounding impacts of riparian hardening and navigation erode phytoplankton community resilience in a large river ecosystem

(岸线硬化与航运的叠加影响削弱大型河流浮游植物群落韧性)

Journal of Environmental Management | 2026-06-15 | 【Recent】

图：Graphical abstract / article figure source: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2026.130096

Abstract

The study finds that riparian hardening and navigation jointly fragment phytoplankton association networks and reduce functional redundancy in a large river. Hardening primarily changes beta diversity, whereas navigation and seasonal gradients shape local alpha diversity.

中文摘要

研究发现岸线硬化与航运共同导致大型河流浮游植物关联网络破碎并降低功能冗余。岸线硬化主要改变 β 多样性，而航运和季节梯度更直接影响局地 α 多样性。

深度解读

河流管理若只控制营养盐，可能遗漏物理栖息地和扰动过程。网络破碎与功能冗余下降是系统失稳的早期信号。生态修复应把自然岸线、缓流区和航运强度纳入同一流域管理框架。

DOI: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2026.130096

恢复生态

56. Conservation and natural recovery limits of Madagascar’s ultramafic rainforest

(马达加斯加超镁铁质雨林的保护价值与自然恢复上限)

Biological Conservation | 2026-06-01 | 【Recent】

图：Graphical abstract / article figure source: https://doi.org/10.1016/j.biocon.2026.111867

Abstract

Field baselines show exceptionally high woody-plant diversity in Madagascar's humid ultramafic rainforest, but seed rain and recruitment collapse after canopy removal. Shallow seed reserves dominated by pioneers make passive recovery after mining unlikely.

中文摘要

调查显示马达加斯加湿润超镁铁质雨林具有极高木本植物多样性，但冠层移除后种子雨和幼苗补充迅速崩溃。浅薄且以先锋种为主的土壤种子库意味着采矿后被动恢复很难成功。

深度解读

该研究清楚区分了'停止扰动'与'恢复生态系统'。特殊基质森林的物种库和土壤条件难以在矿后自然重建。管理上应优先避免损失，并把主动播种、表土保存和长期养护作为最低恢复条件。

DOI: https://doi.org/10.1016/j.biocon.2026.111867

海洋与水生

57. Linking trophic guild function to biodiversity and ecosystem resilience across river–floodplain–coastal continua

（营养功能群连接河流—洪泛区—海岸连续体的多样性与韧性）

Estuarine, Coastal and Shelf Science | 2026-06-01 | 【Recent】

图：Graphical abstract / article figure source: https://doi.org/10.1016/j.ecss.2026.109797

Abstract

Diet, stable-isotope and biochemical evidence shows that floodplain cichlid trophic guilds use complementary energy pathways. Functional redundancy and cross-system trophic flows support nutrient cycling, organic-matter processing and downstream productivity.

中文摘要

食性、稳定同位素和生化证据表明，洪泛区慈鲷功能群利用互补的能量通道。功能冗余与跨系统营养流动共同支撑养分循环、有机质分解和下游生产力。

深度解读

该研究把鱼类多样性从物种清单转化为能量通道和生态功能。洪泛区与河口并非独立管理单元，上游水文改变会沿食物网传递到海岸渔业。维持季节性连通和功能群完整性是增强系统韧性的关键。

DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecss.2026.109797
